



## TEACHER'S LESSON PLAN

## 자원은 버려지는 순간에도 다음 선택을 기다립니다

26 개의 도시 미션과 최종 ‘습관괴물’ 미션을 해결하며 관찰-연결-설명-실천으로 확장하는 참여형 환경교육 수업

|    |                |       |             |
|----|----------------|-------|-------------|
| 대상 | 초등 고학년-중학생     | 수업 시간 | 45-90 분     |
| 운영 | 2-4 명 또는 2-4 팀 | 핵심 역량 | 시스템 사고·의사소통 |

### 수업의 중심 질문

‘정답 아이템’이 문제를 해결하는 이유를 순환의 과정으로 설명할 수 있는가?

## 1. 수업 목표와 준비

학생은 미션 속 자원 문제를 원인과 결과로 읽고, 아이템의 역할을 연결해 실행 가능한 해결 경로를 설계합니다.

### 학습 목표

- 생활 공간에서 발생하는 자원 문제의 원인·영향·참여 주체를 관찰해 말할 수 있다.
- 아이템 카드의 역할을 앞뒤 순서로 연결해 안전하고 실행 가능한 해결법을 설계할 수 있다.
- 여러 해법을 비교하고 ‘왜 이 아이템이 필요한가’를 근거와 함께 설명할 수 있다.
- 게임의 해결안을 오늘 실천할 한 가지 순환 행동으로 바꿀 수 있다.

### 준비물과 자리 배치

| 준비물           | 권장 수량                                                 | 활용               |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 미션카드          | 카드배포형 팀별 5-10 장<br>대형스크린형에 경우 PPT 자료 활용으로 카드 배포 필요없음. | 수업 시간·난이도에 맞게 선택 |
| 순환 아이템카드 I·II | 개별 학생 또는 팀별 1 세트                                      | 해결 경로 구성         |
| 소개영상·미션카드 PPT | 교실 화면 1 대                                             | 세계관 몰입·전체 토의     |
| 포스트잇·필기도구(선택) | 학생 1 인 1 세트                                           | 근거 기록·실천 약속      |
| 스티커·테이프       | 필요량                                                   | 접기 부분 보강         |

수업 전 교사 체크

- 소개영상, 카드 앞·뒤, 홈페이지 미션 상세 링크가 교실 기기에서 열리는지 확인한다.
- 분리배출 세부 기준은 2026년 8월 4일 기준 자료를 바탕으로 하되, 실제 수업에서는 지역 최신 기준을 함께 확인한다.
- 정답을 하나로 고정하기보다 아이템의 역할·순서·안전성·실행 가능성을 토론 기준으로 안내한다.

2. 45-90 분 수업 운영안

기본 60 분 수업을 중심으로 제시했습니다. 45 분은 탐색 카드 수를 줄이고, 90 분은 설계·발표 시간을 늘려 운영합니다.

| 단계    | 시간      | 교사 활동                                 | 학생 활동                     | 관찰 포인트 |
|-------|---------|---------------------------------------|---------------------------|--------|
| 도입    | 5 분     | 소개영상을 재생하고 ‘도시에 어떤 이상 신호가 생겼나?’를 묻는다. | 장면 속 문제·주체·자원의 이동을 찾는다.   | 관찰 언어  |
| 게임 안내 | 5 분     | 아이템 선택, 앞뒤 비교, 해법 판정 기준을 안내한다.        | 팀 역할과 카드 관리 방법을 정한다.      | 규칙 이해  |
| 탐색    | 10 분    | 미션 앞면만 보여 주고 원인·영향을 질문한다.             | 문제·원인·참여 주체·필요한 변화 기록     | 문제 구조화 |
| 연결·설계 | 15-30 분 | 아이템의 역할과 순서를 확인하도록 순회 발문한다.           | 아이템을 순서대로 놓고 해결 경로를 설명한다. | 인과 연결  |
| 비교·발표 | 10-20 분 | 후면 기본해법과 대안의 공통점·차이를 비교한다.            | 선정 이유, 안전성, 실행 가능성 발표     | 근거 설명  |
| 정리    | 5-10 분  | 한 문장 실천 약속과 다음 미션을 연결한다.              | 오늘 할 수 있는 순환 행동을 적고 공유    | 실천 전이  |

시간별 조정

| 수업 길이 | 권장 구성              | 조정 방법               |
|-------|--------------------|---------------------|
| 45 분  | 영상 3 분 + 미션 3-5 장  | 발표는 팀당 1 개 미션만 진행   |
| 60 분  | 영상 5 분 + 미션 5-7 장  | 기본 운영안 적용           |
| 90 분  | 영상 5 분 + 미션 8-10 장 | 대안 해법 설계와 상호 피드백 추가 |

3. HOW TO PLAY

- 1. 미션카드에서 장소, 자원괴물, 원인, 참여 주체, 순환 과정을 확인한다.
- 2. 앞면 숫자만큼 순환 아이템을 선택해 순서대로 놓는다.
- 3. 결과를 동시에 공개하고 ‘누가, 무엇을, 어떻게 해야 하는가’를 설명한다.
- 4. 카드를 뒤집어 기본해법과 비교하고, 유사·안전·실행 가능한 대안도 인정한다.
- 5. 우열이 어렵다면 관련성, 역할의 구체성, 순환 논리, 실행 가능성을 비교한다.
- 6. 26 개 미션 뒤 점수 1 위가 최종 카드를 뒤집고, 모두 습관괴물과 순환 아이템을 고른 뒤 필살기를 선언한다.

세 단계 난이도 조절

| 단계       | 진행 방식                                  | 교사 지원                        | 주요 학습        |
|----------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 탐색 · 쉬움  | 후면의 회복 장면과 기본해법을 먼저 본 뒤 아이템을 찾아 앞면과 연결 | 아이템 이름과 기능을 함께 읽어 준다.        | 관찰·아이템 인식    |
| 연결 · 보통  | 앞면만 보고 해법을 예측한 뒤 후면으로 검증               | ‘이 아이템 다음에는 무엇이 필요한가?’를 묻는다. | 추론·행동 연결     |
| 설계 · 어려움 | 기본해법 확인 뒤 다른 층위의 안전한 대안까지 설계           | 가정·지역사회·기업·정부 역할을 비교한다.      | 시스템 사고·인과 설명 |

해법 판정 기준

| 판정     | 기준                                | 진행 처리             |
|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 기본 순환  | 후면 기본해법과 같거나 의미가 유사함              | 미션카드 획득 후보        |
| 새로운 순환 | 기본해법과 달라도 안전하고 실행 가능하며 다음 쓰임까지 설명 | 동등한 대안으로 인정       |
| 끊어진 순환 | 관련 행동이지만 회수·처리·다음 쓰임이 빠짐          | 해당 라운드 획득 후보에서 제외 |
| 잘못된 순환 | 안전하지 않거나 실제 지역 기준과 맞지 않음          | 잘못된 해법으로 판정       |

## 4. 최종 미션 · 습관괴물

거울에 보이는 사람이 괴물이라는 뜻은 아닙니다. 습관괴물은 누구에게나 몰래 붙어 자원의 순환을 끊어 놓는 나쁜 습관이며, 26 개 미션에서 배운 해결법을 생활 속 행동으로 연결하는 공동 최종 미션입니다.

### 미션 목표

각자 자신에게 자주 나타나는 습관괴물 하나를 고르고, 게임에서 얻은 순환 아이템으로 봉인한 뒤 생활 속 ‘필살기’를 선언하세요.

### 해결 순서

1. 점수 1 위 플레이어가 최종 카드를 뒤집는다.
2. 2~4 명의 플레이어가 각자 자신에게 자주 나타나는 습관괴물 하나를 고른다.
3. 게임에서 얻은 순환 아이템카드를 해당 괴물 위에 놓는다.
4. “나는 오늘부터 \_\_\_\_\_을/를 \_\_\_\_\_해서 자원이 다시 순환하도록 돕겠습니다.” 필살기로 선언한다.
5. 모든 아이템이 놓이면 에코루프가 완성된다. 개인전 승패와 별개로 전체 플레이어가 공동 최종 미션에 성공한다.

### 성공 판정

| 확인 항목  | 성공 기준                            | 확인 질문                 |
|--------|----------------------------------|-----------------------|
| 습관 선택  | 각 플레이어가 자신에게 자주 나타나는 습관괴물을 하나 고름 | 어떤 상황에서 자주 나타나나요?     |
| 아이템 연결 | 게임에서 얻은 순환 아이템이 해당 습관을 바꾸는 데 알맞음 | 이 아이템이 괴물을 어떻게 봉인하나요? |
| 필살기 선언 | 다음 같은 상황에서 바로 실행할 행동을 한 문장으로 말함  | 다음에는 구체적으로 무엇을 할 건가요? |

## 5. 발문과 평가

### 과정 중심 발문

| 관찰                       | 연결                        | 설명·확장                     |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 이 장면에서 버려진 것은 무엇인가요?     | 이 아이템이 먼저 와야 하는 이유는?      | 누가 이 행동을 해야 실제로 이어질까요?    |
| 문제의 원인과 결과는 각각 무엇인가요?    | 이 단계가 빠지면 순환은 어디서 끊길까요?   | 기본해법과 우리 해법의 공통점은?        |
| 개인·지역사회·기업·정부 중 누가 보이나요? | 앞 단계의 결과가 다음 단계의 재료가 되나요? | 더 안전하고 실행 가능한 쪽은 어느 것인가요? |
| 아직 쓸 수 있는 자원이 섞여 있나요?    | 회수·세척·수리·재생 중 무엇이 필요한가요?  | 지역 기준이 다르면 무엇을 확인해야 하나요?  |
| 눈에 보이지 않는 낭비는 무엇인가요?     | 다음 쓰임을 만드는 마지막 단계는 무엇인가요? | 오늘 내가 할 수 있는 한 가지는 무엇인가요? |

### 4 수준 수행평가

| 평가 요소  | 4 · 매우 잘함        | 3 · 잘함          | 2 · 도움 필요     | 1 · 시작 단계   |
|--------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 문제 인식  | 원인·영향·주체를 연결     | 두 요소 이상 정확히 파악  | 한 요소만 부분 파악   | 문제 설명이 어려움  |
| 아이템 연결 | 순서와 역할이 완전한 경로   | 대체로 타당하나 일부 보완  | 순환 단계가 한 곳 끊김 | 아이템 관련성이 낮음 |
| 근거 설명  | 기본해법·대안을 비교해 설명  | 선택 이유를 구체적으로 설명 | 이유가 짧거나 반복됨   | 근거 제시가 어려움  |
| 실천 확장  | 구체적 행동·조건·확인처 제시 | 실행 가능한 행동 제시    | 행동이 추상적임      | 실천 제안이 없음   |

## 6. 유의사항과 확장 활동

### 유의사항

- 순환 아이템카드를 접거나 펼칠 때 무리하게 당기지 않으며, 손가락이 접히는 부분에 끼이지 않도록 주의합니다. 여러 겹이 한쪽 방향으로 물리면 접기 어려울 수 있으므로 위아래로 분산하여 접습니다.
- 교구에 제시된 분리배출 기준은 2026년 8월 4일을 기준으로 적용했습니다. 실제 배출 시에는 지역별 최신 기준을 확인합니다.

- 판정 의견이 다를 때에는 바로 다수결로 결정하지 않고, 각 플레이어가 선택한 아이템과 주체별 역할, 자원순환 과정을 설명한 뒤 충분히 의견을 나눕니다.

### 확장 활동

| 활동             | 산출물                   | 연결 역량       |
|----------------|-----------------------|-------------|
| 우리 동네 순환지도     | 수리점·나눔공간·전용수거처 지도     | 지역 자원 탐색    |
| 새 미션 만들기       | 장소·괴물·원인·아이템·해결 경로 카드 | 문제 정의·창의 설계 |
| 7일 ECO LOOP 기록 | 실천 전·후 사진 또는 체크표      | 행동 전이·성찰    |
| 지역 기준 검증       | 자치구 안내와 카드의 차이 비교표    | 정보 검증·시민성   |

### 수업 마무리 문장

나는 오늘부터 \_\_\_\_\_을/를 \_\_\_\_\_해서 자원이 다시 순환하도록 돕겠습니다.

### 개인 성찰

오늘 가장 설득력 있었던 아이템과 그 이유:

\_\_\_\_\_

우리 팀의 해법에서 순환이 끊길 수 있는 지점:

\_\_\_\_\_

실천을 이어가기 위해 필요한 사람·장소·제도:

\_\_\_\_\_

### 교사 관찰 메모

| 관찰 항목            | 메모 |
|------------------|----|
| 학생이 잘 연결한 순환 단계  |    |
| 다음 수업에서 보완할 개념   |    |
| 후속 실천·지역 연계 아이디어 |    |

※ 미션별 해결 근거와 출처는 ECO LOOP 홈페이지의 ‘미션 자세히 보기’에서 확인할 수 있습니다.